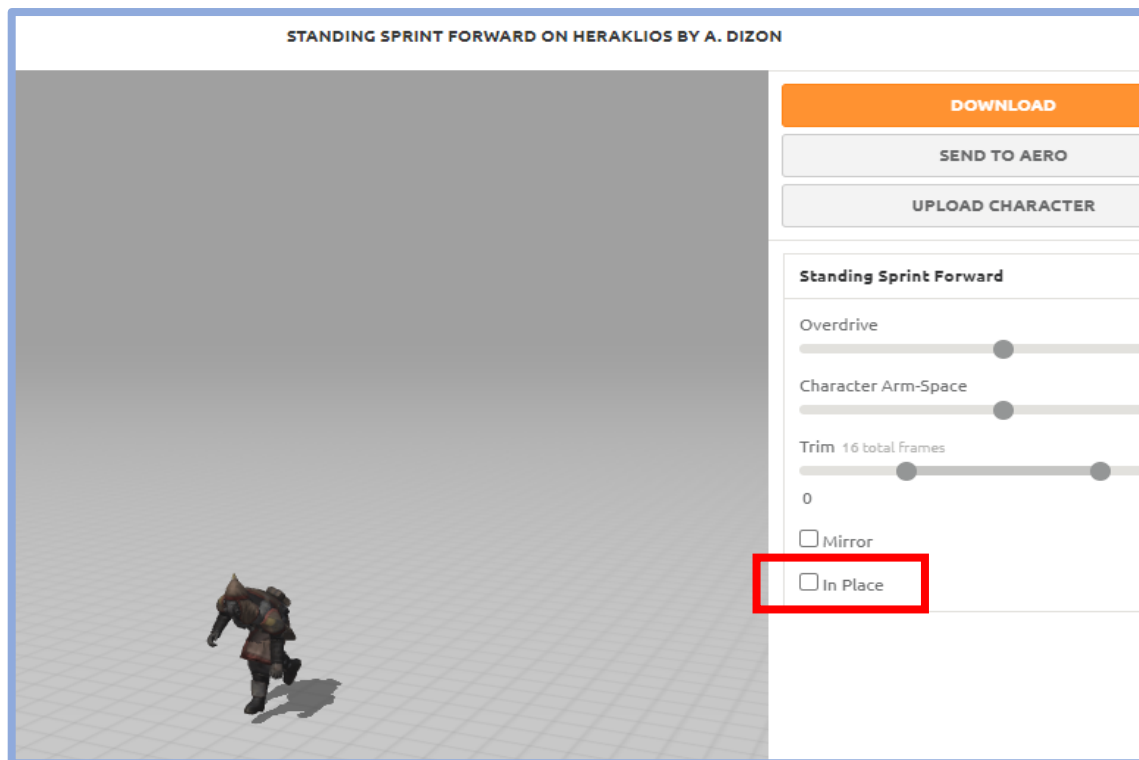


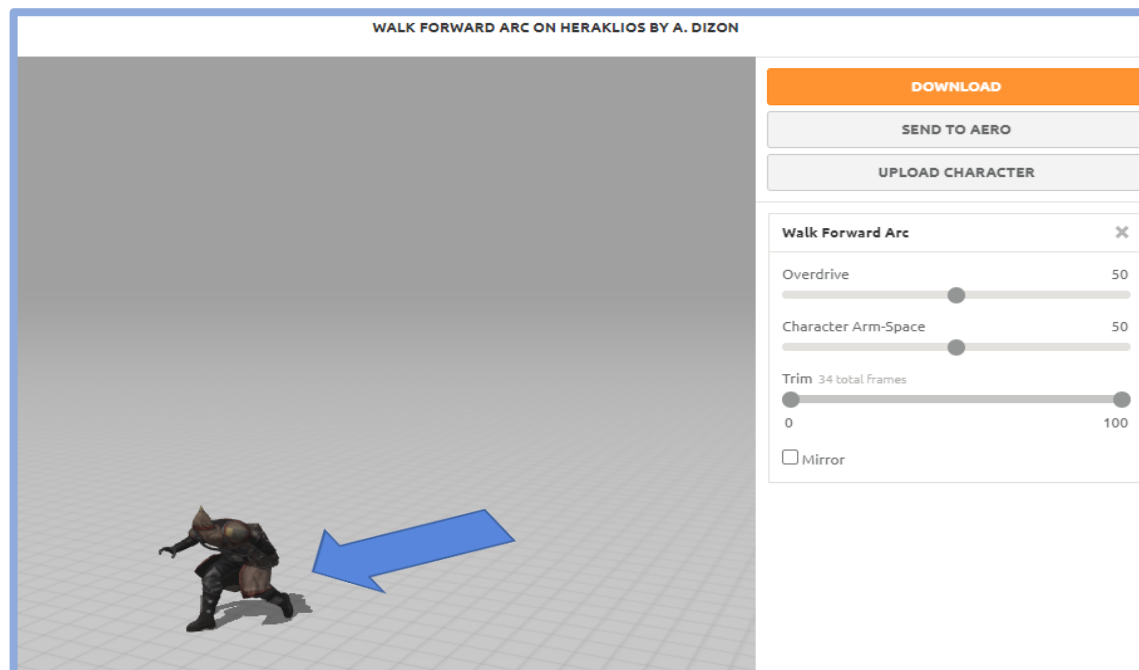
アニメーション移動値無効化

ゲーム内でモデルを制御する時に、アニメーションによる移動が邪魔になることがあります。

mixamoサイトでは、「In Place」項目があるアニメーションについては、チェックを付けることで、移動値を無効化することができますが、



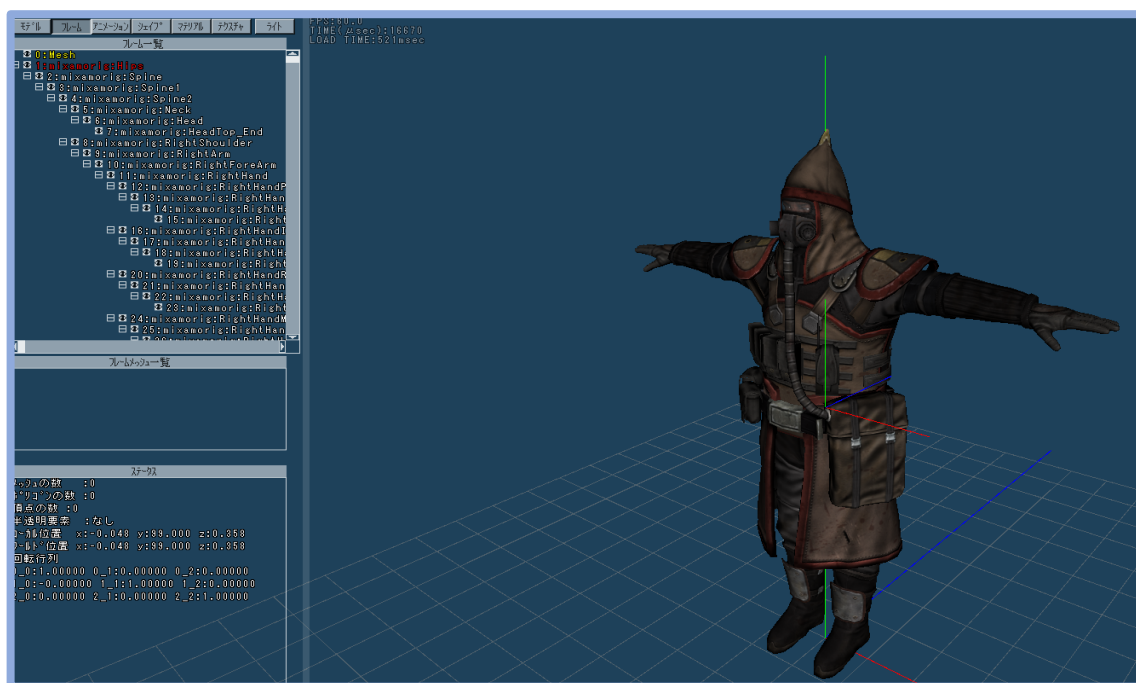
項目が無いアニメーションもあります。



mixamoアニメーションの場合は、ROOTフレーム(一番上の層)で移動値を設定している場合が多いですので、これをプログラムで制御して、移動値を無効化する方法を紹介します。

3Dモデル と フレーム

簡単に言うと、3Dモデルはいくつかの部位に分かれています。
Dxlibのmvlファイル形式では、その部位をフレームと呼びます。

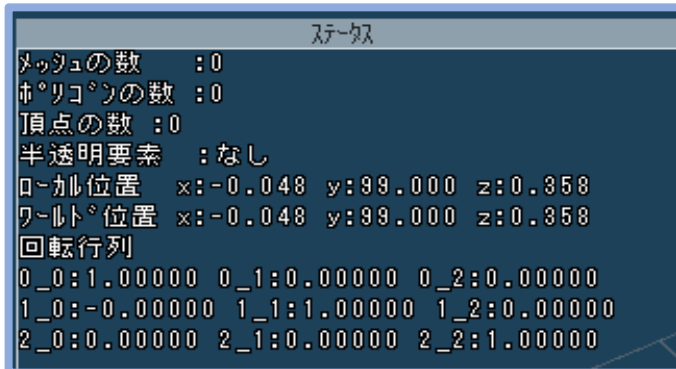


mixamoモデルは、
Hips->Spine->Spine1->Spine2->Neck . . .
Hips->Spine->Spine1->Spine2->RightShoulder . . .
Hips->Spine->Spine1->Spine2->LeftShoulder . . .
と順序でフレーム構成されているようです。

この Hips が一番上のフレーム、ROOTフレームになります。

プログラムで制御可能か見極める

通常、このR00Tフレームは、以下のように高さ調整のために、Y座標が少し上に設定されています。



「In Place」項目をチェックしていると、この座標がほぼ動かないのですが、アニメーションに移動が含まれている場合は、アニメーションが進行するに連れて、この座標が変動していきます。

移動していなければ、複数の部位で移動制御されている可能性が高く、プログラムでの制御は少し手こずるかもしれません。

R00Tフレームの移動値を無効化する

まずは、Init等で、対象フレーム番号を取得しておきます。

```
// フレーム番号をフレーム名で取得する
frnNo = MVISearchFrame(transform_.modelId, "mixamorig:Hips");
```

フレーム構成が変わることは、ほぼないかと思いますので、番号を固定値で管理しても大丈夫です。

モデル制御後、アニメーション制御前のタイミングで以下の実装を行います。

```
// 対象フレームのローカル行列を初期値にリセットする
MVIResetFrameUserLocalMatrix(transform_.modelId, frnNo);

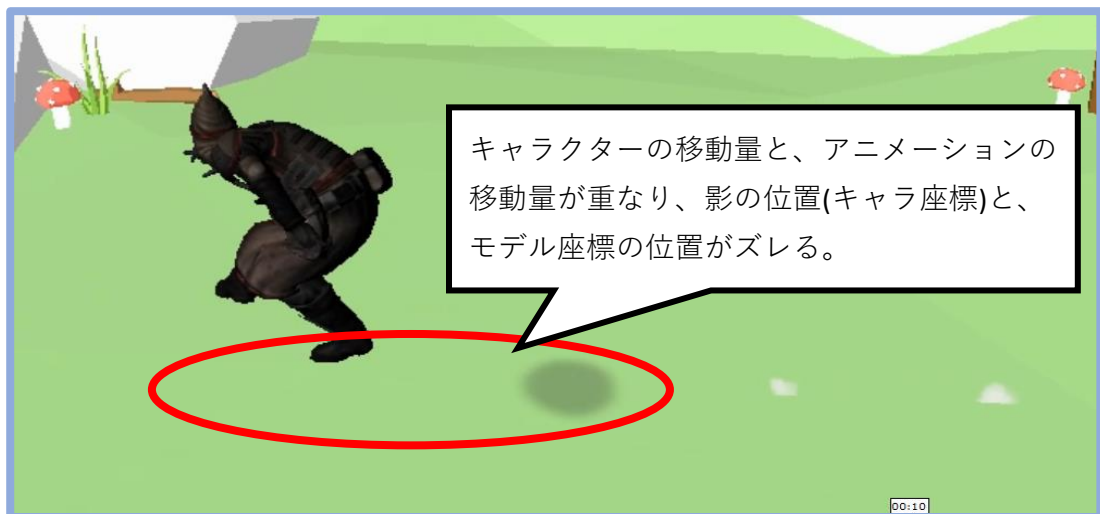
// 対象フレームのローカル行列(大きさ、回転、位置)を取得する
auto mat = MVIGetFrameLocalMatrix(transform_.modelId, frnNo);
auto scl = MGetSize(mat); // 行列から大きさを取り出す
auto rot = MGetRotElem(mat); // 行列から回転を取り出す
auto pos = MGetTranslateElem(mat); // 行列から移動値を取り出す
```

```
// 大きさ、回転、位置をローカル行列に戻す
MATRIX mix = MGetIdent();
mix = MMult(mix, MGetScale(s// 大きさ
mix = MMult(mix, rot);      // 回転

// ここでローカル座標を行列に、そのまま戻さず、
// 調整したローカル座標を設定する
mix = MMult(mix, MGetTranslate({ 0.0f, 79.0f, 0.0f }));

// 合成した行列を対象フレームにセットし直して、
// アニメーションの移動値を無効化
MVISetFrameUserLocalMatrix(transform_.modelId, frnNo, mix);
```

■ 対応前



■ 対応後

